

A.U : 2025-2026	Nom et Prénom : Balhoudi wael MP ASSCC1 M1	TP N° 6.1
	Ateliers Administration Windows Server (Niv 1)	
	Contrôle d'accès réseau avec NPS, RADIUS et VPN	

1. Objectif :

L'objectif de ce travail est de mettre en place un système de **contrôle d'accès réseau sécurisé** en utilisant **NPS(Newtwork Policy Server)**, le protocole **RADIUS**, et une connexion **VPN** sur **Windows Server**.

Cette solution permet de :

- Contrôler les connexions au réseau
- Authentifier les utilisateurs
- Sécuriser l'accès distant
- Gérer les autorisations de manière centralisée

Ainsi, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources du réseau de l'entreprise.

2. NPS(Network Polociy Server) :

Quoi ?

NPS (Network Policy Server) est un rôle de Windows Server qui permet de gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs qui veulent accéder au réseau. Il fonctionne comme un serveur RADIUS pour contrôler les connexions.

Pourquoi ?

NPS est utilisé pour :

- Sécuriser l'accès au réseau
- Centraliser la gestion des connexions
- Appliquer des politiques d'accès réseau
- Contrôler l'accès aux services comme VPN, Wi-Fi ou réseau filaire

3. RADIUS :

Qui ?

RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole utilisé pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs sur un réseau.

Il permet de communiquer entre un serveur d'accès(VPN, Wi-Fi) et un serveur d'authentification(NPS).

Pourquoi ?

RADIUS est utilisé pour :

- Centraliser l'authentification
- Améliorer la sécurité du réseau
- Contrôler les connexions des utilisateurs
- Enregistrer les activités de connexion

4. RADIUS :

Qui ?

Un VPN (Virtual Private Network) est une technologie qui permet de créer une connexion sécurisée entre un utilisateur distant et un réseau privé à travers Internet.

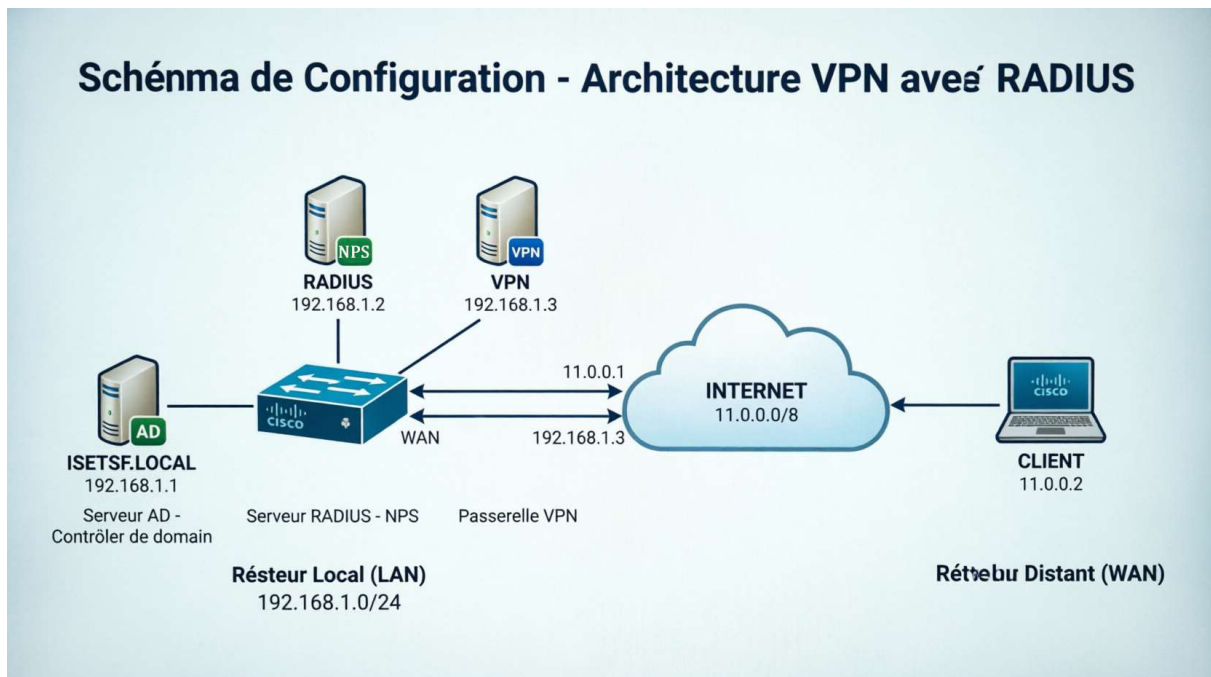
Pourquoi ?

Le VPN est utilisé pour :

- Permettre le travail à distance
- Sécuriser la communication sur Internet
- Accéder aux ressources internes de l'entreprise

Installation, Configuration de serveur NPS

1. Schéma



Description des éléments

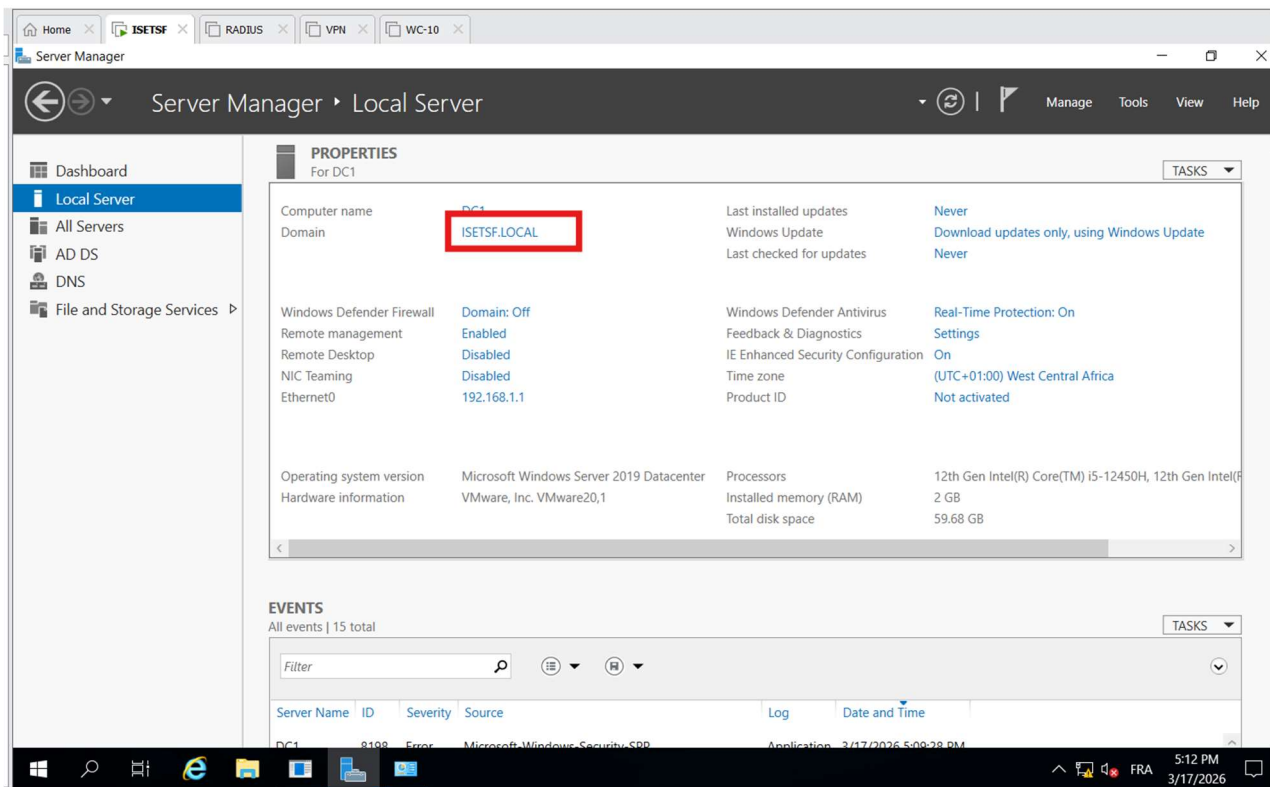
- **Serveur AD** : contient le domaine *ISetsf.LOCAL* et les comptes utilisateurs.
- **Serveur RADIUS (NPS)** : vérifie les identifiants des utilisateurs via Active Directory.
- **Serveur VPN** : permet aux clients externes de se connecter au réseau interne.
- **Client** : machine distante qui accède au réseau via Internet.

2. Adressage

	AD	RADIUS	VPN		CLIENT
	LAN	LAN	LAN	WAN	WAN
Adresse	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3	11.0.0.1	11.0.0.2
Masque	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.0.0.0	255.0.0.0
Passerelle	192.168.1.3	192.168.1.3	-	-	-
DNS	192.168.1.1	192.168.1.1	-	-	-

3. Mise en place

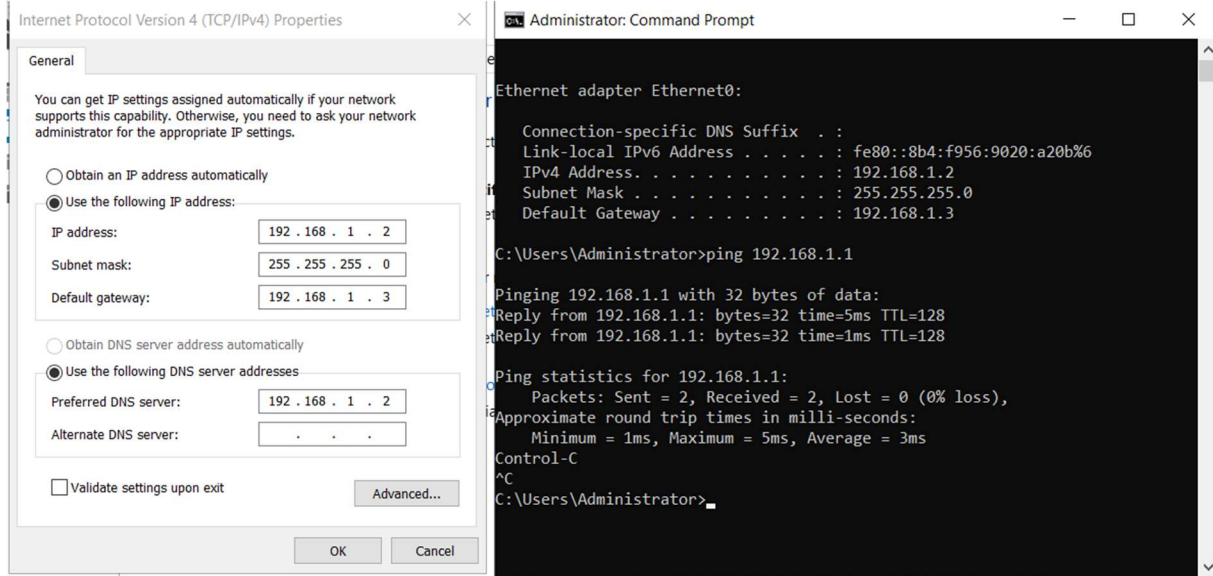
1. Configuration du serveur Active Directory (AD)



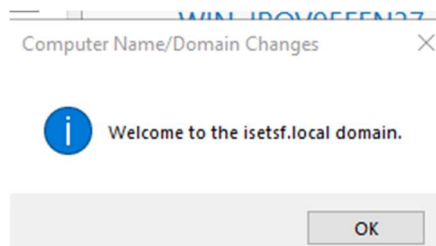
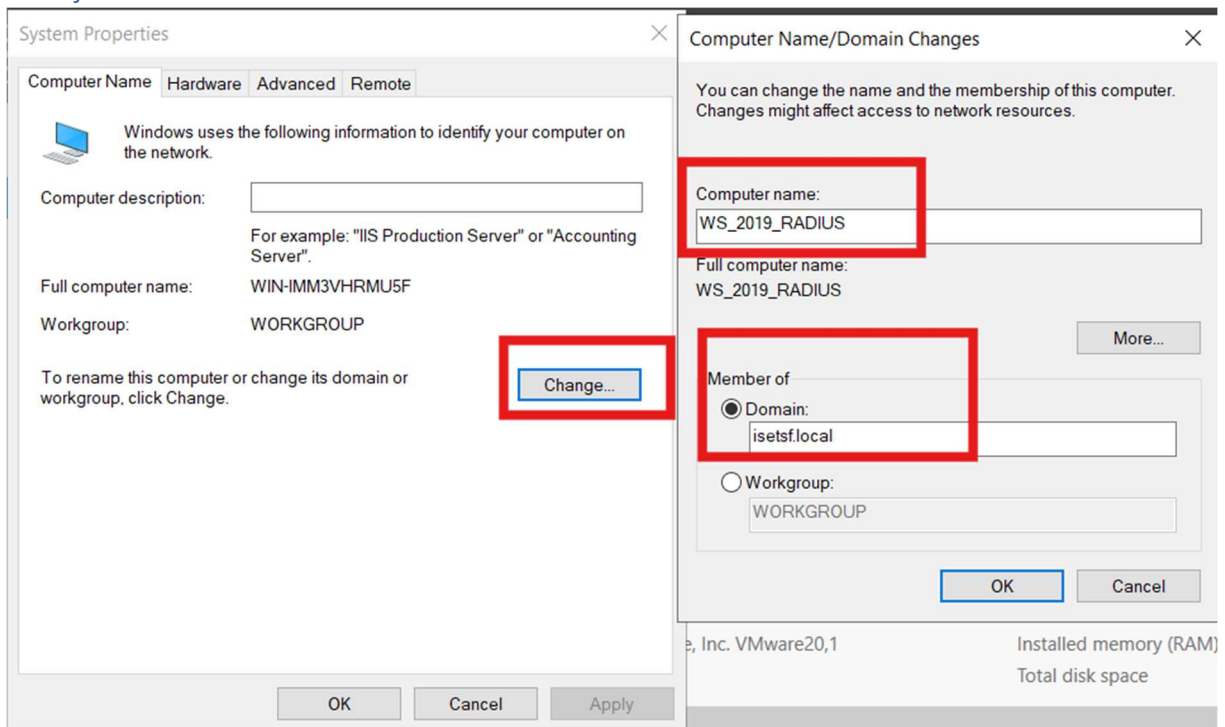
2. Configuration du serveur RADIUS (NPS)

Étape 1 : ajouté Le serveur NPS à de domaine ISETSF.LOCAL

1.1 configuré adresse ip

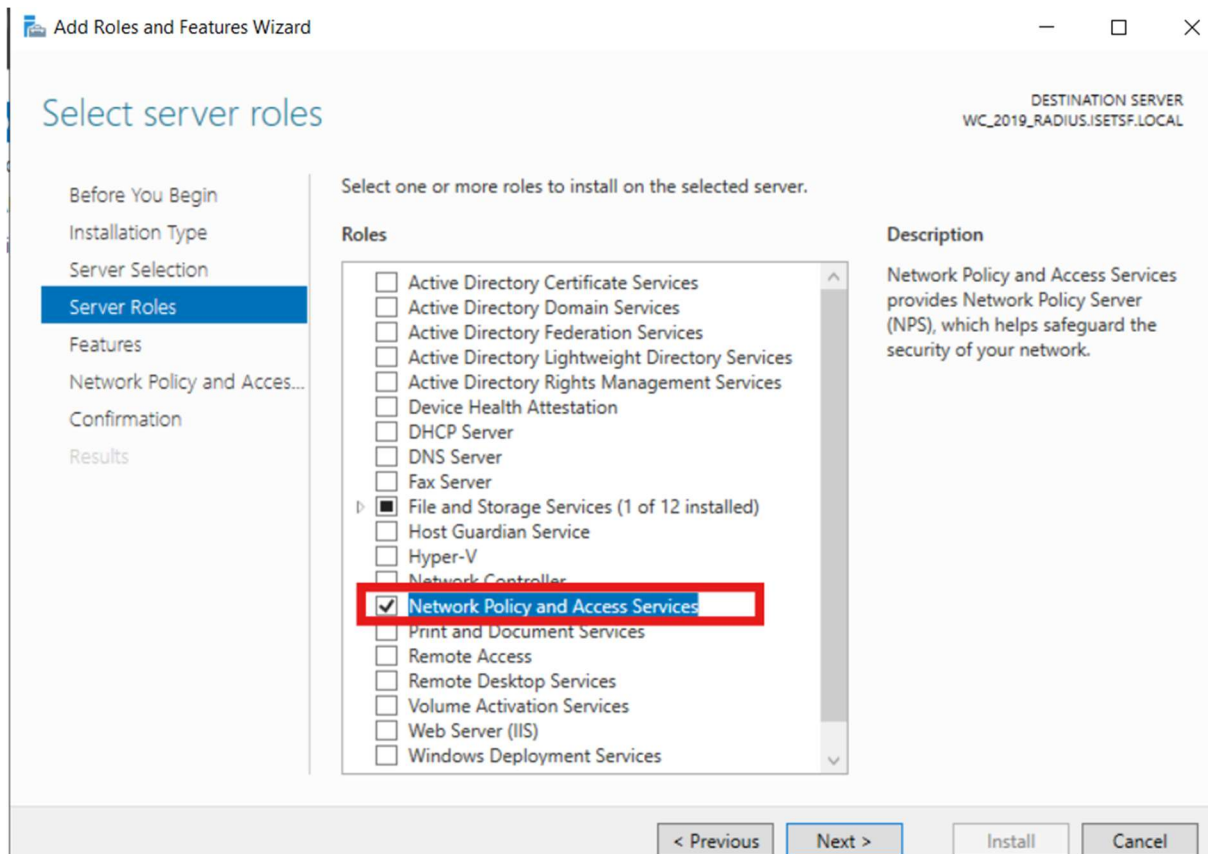


1.2 ajouté à domaine



Étape 2 : Installation

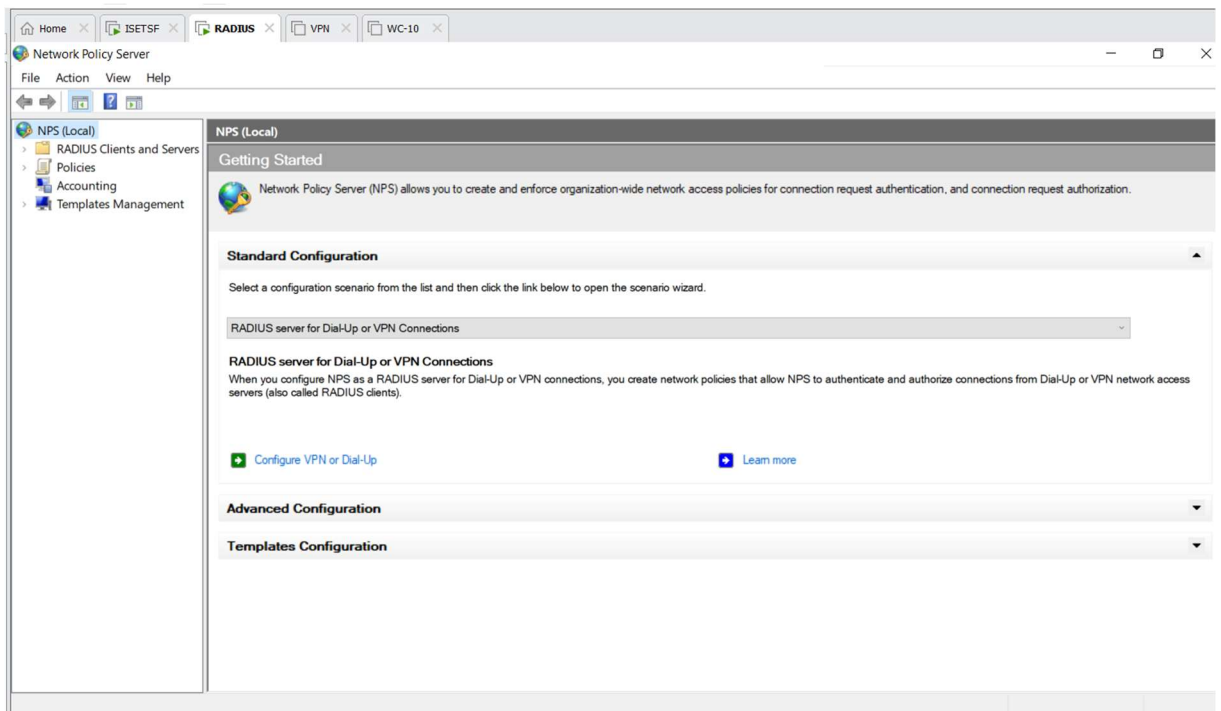
1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Add Roles and Features**
3. Installer :
4. Network Policy and Access Services



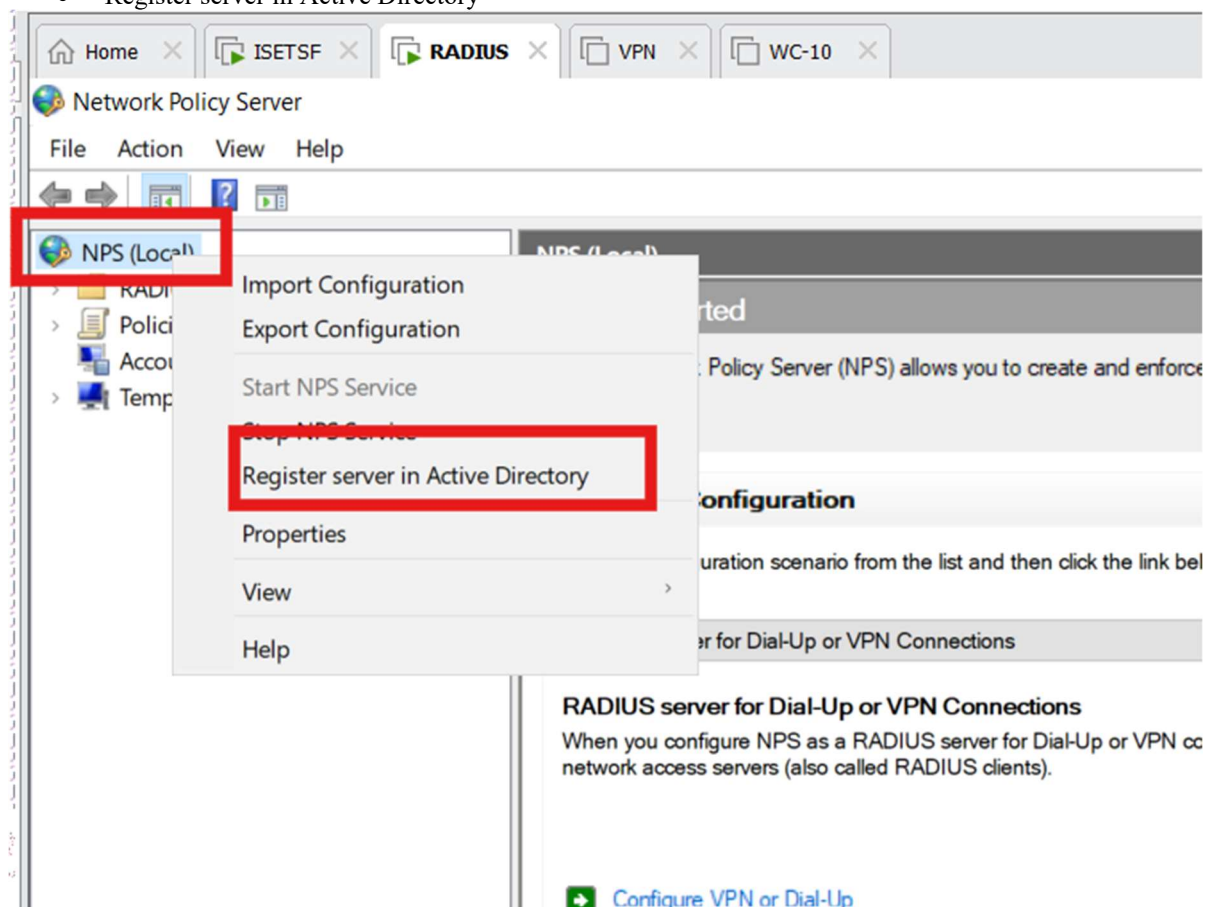
Étape 2 : Configuration

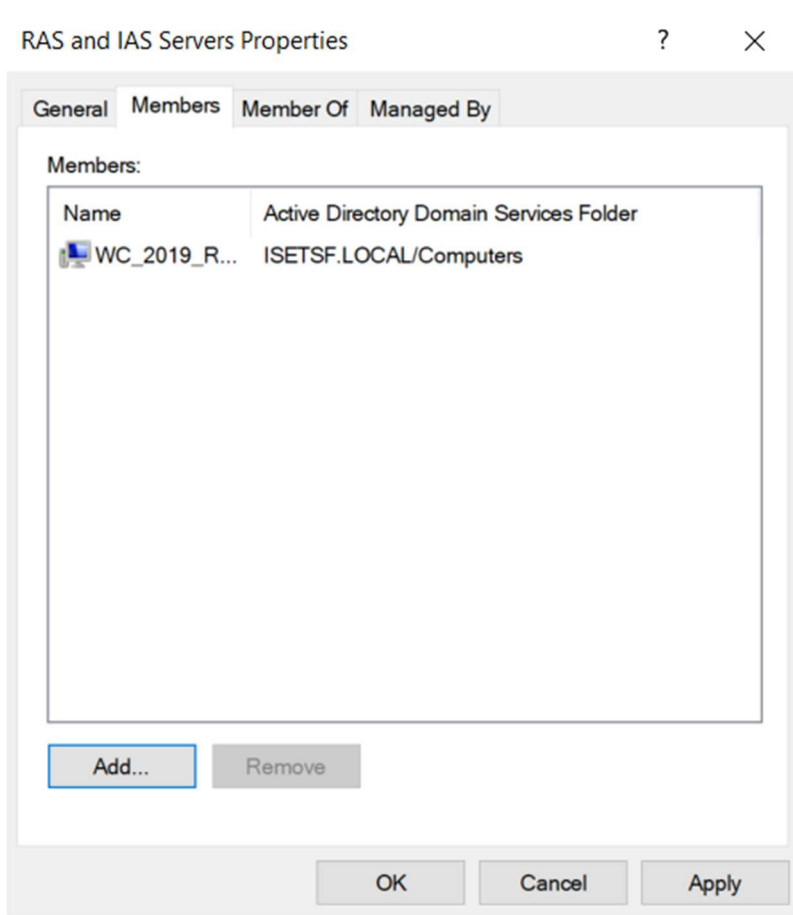
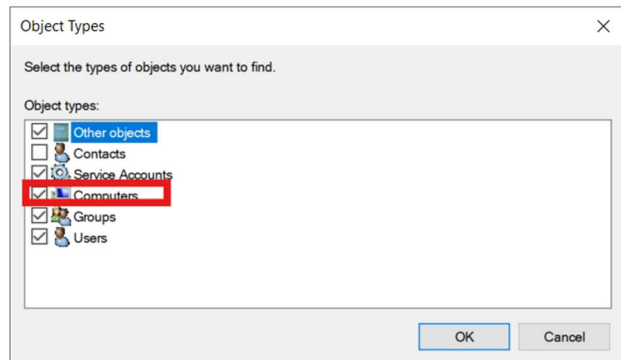
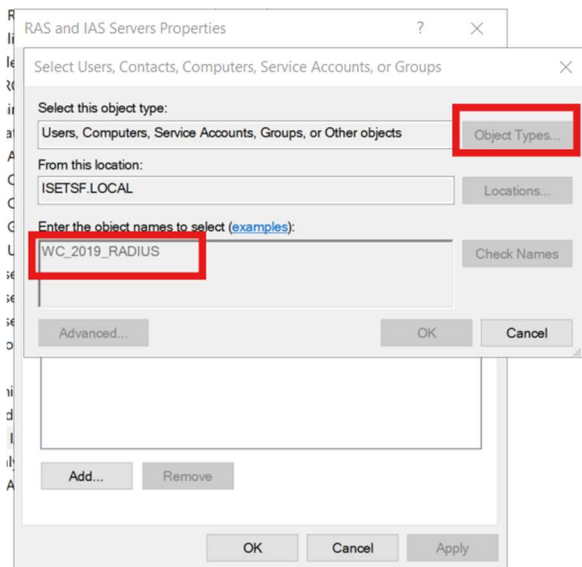
2.1 Enregistrer NPS dans Active Directory

- Ouvrir **NPS Console**
- Clic droit sur **NPS (Local)**



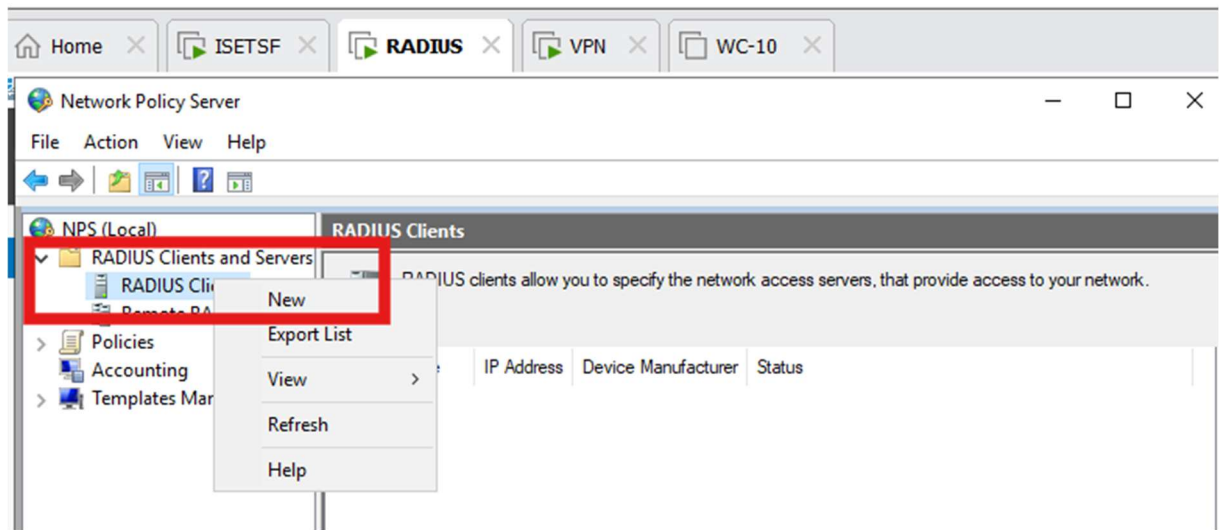
- Cliquer sur :
- Register server in Active Directory



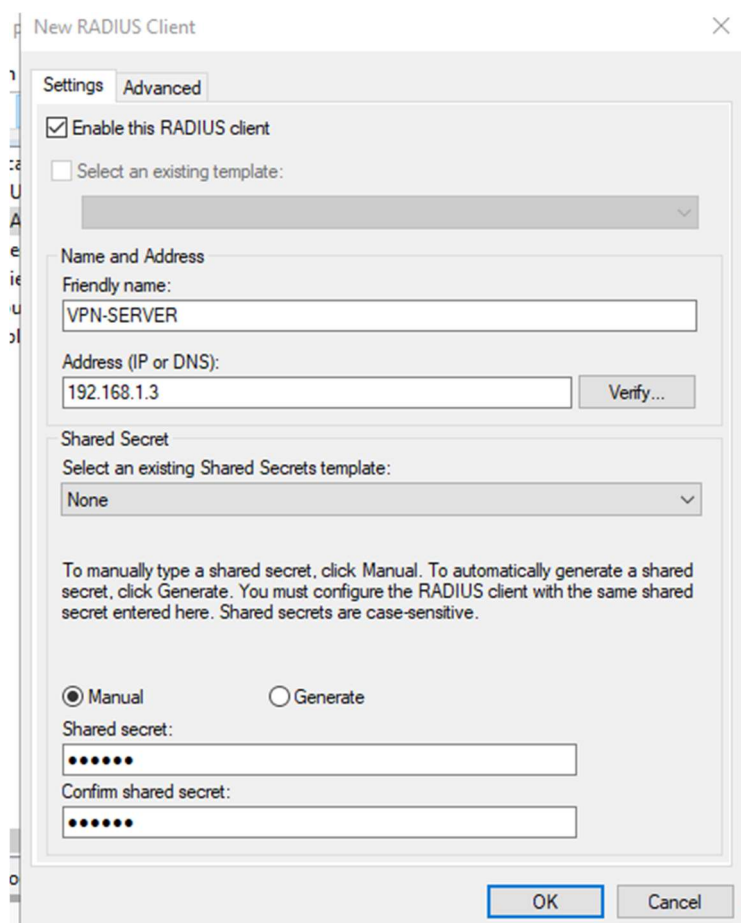


2.2 Ajouter le serveur VPN comme client RADIUS

- Aller dans :
- RADIUS Clients → New

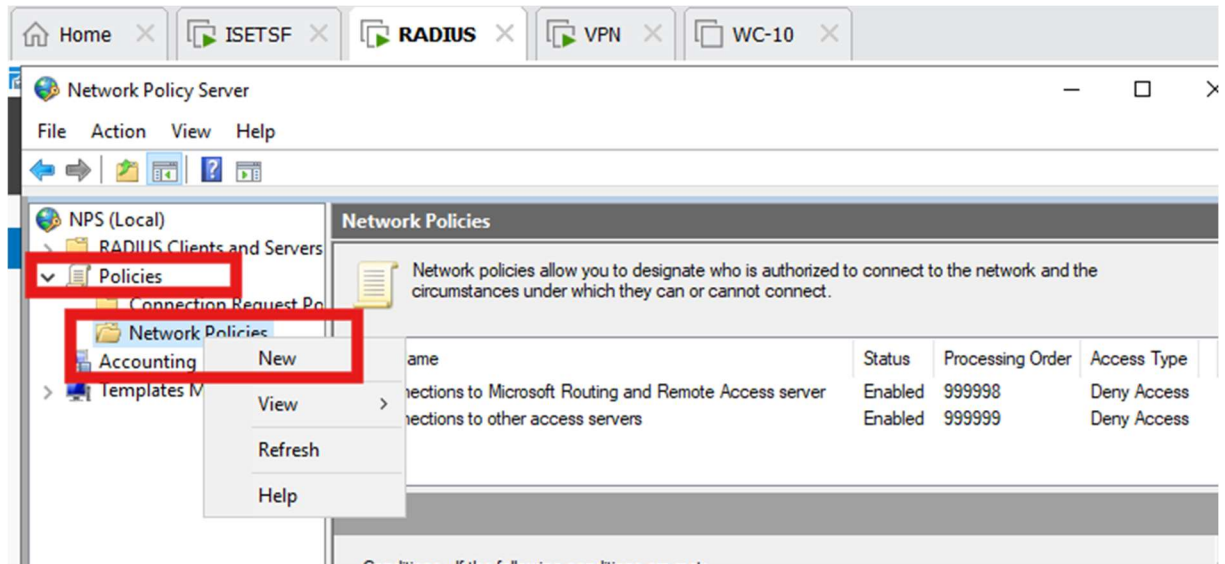


- Remplir :
 - Nom : VPN-SERVER
 - Adresse IP : 192.168.1.3
 - Shared Secret : (ex: 123456)



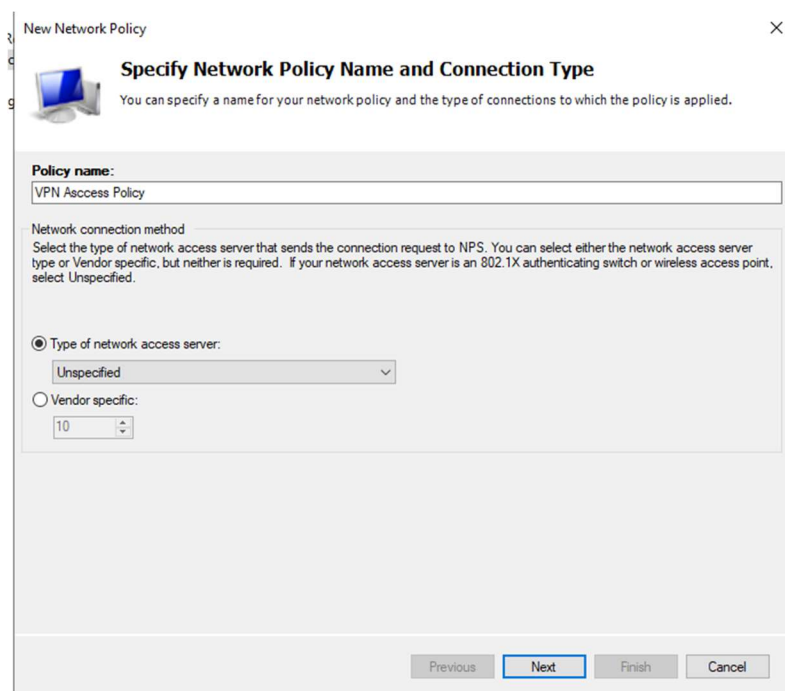
2.3 Créer une politique réseau

- Aller dans :
- Policies → Network Policies → New

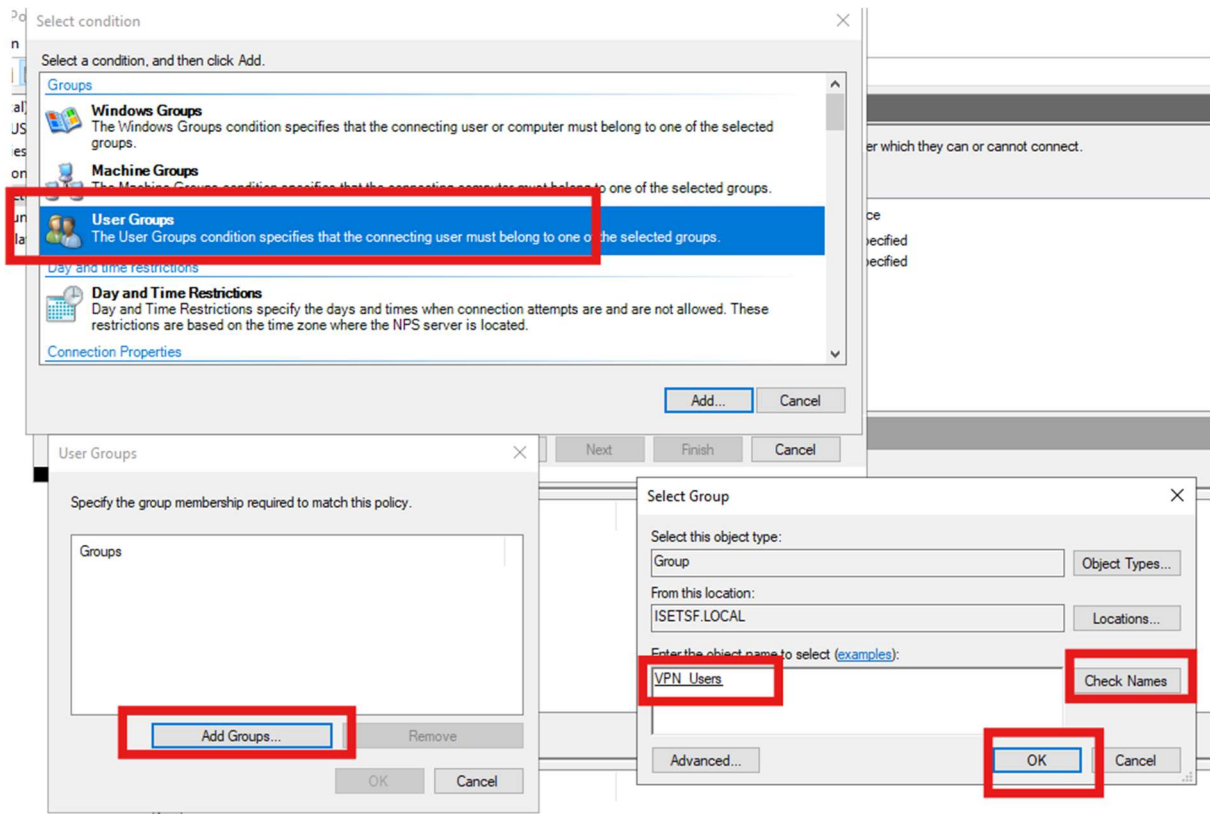


Étape 3 : Configuration :

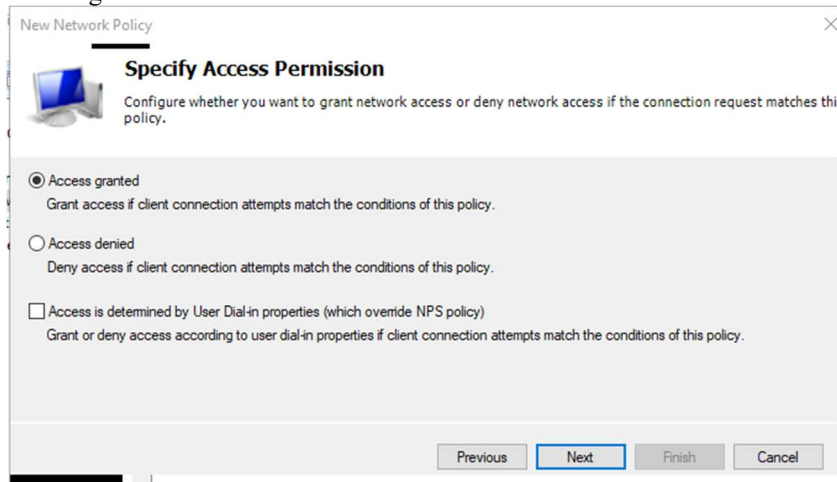
- Nom : VPN Access Policy



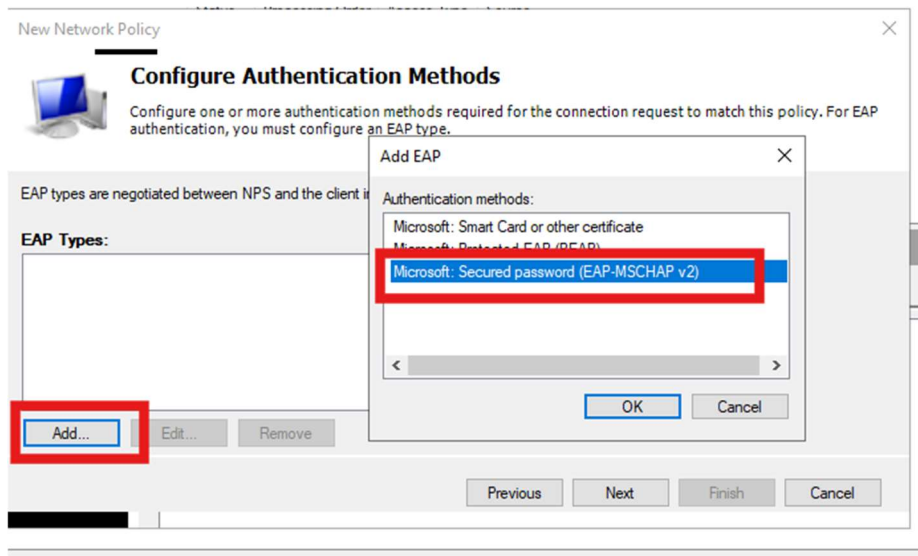
- Condition :
 - Groupe d'utilisateurs (ex : VPN_Users)



- Autorisation :
- Access granted



- Méthode d'authentification :
 - MS-CHAPv2

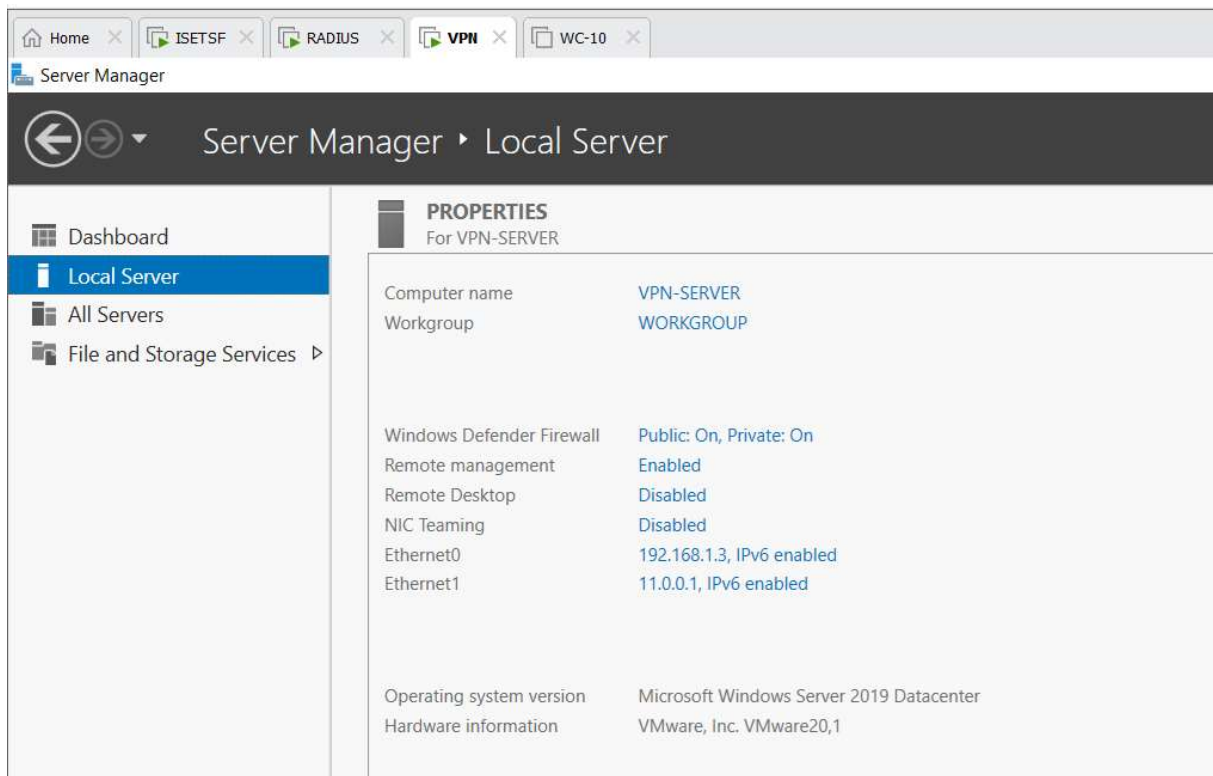


4. Configuration du serveur VPN (RRAS)

Étape 1 : Configuration adresses ip

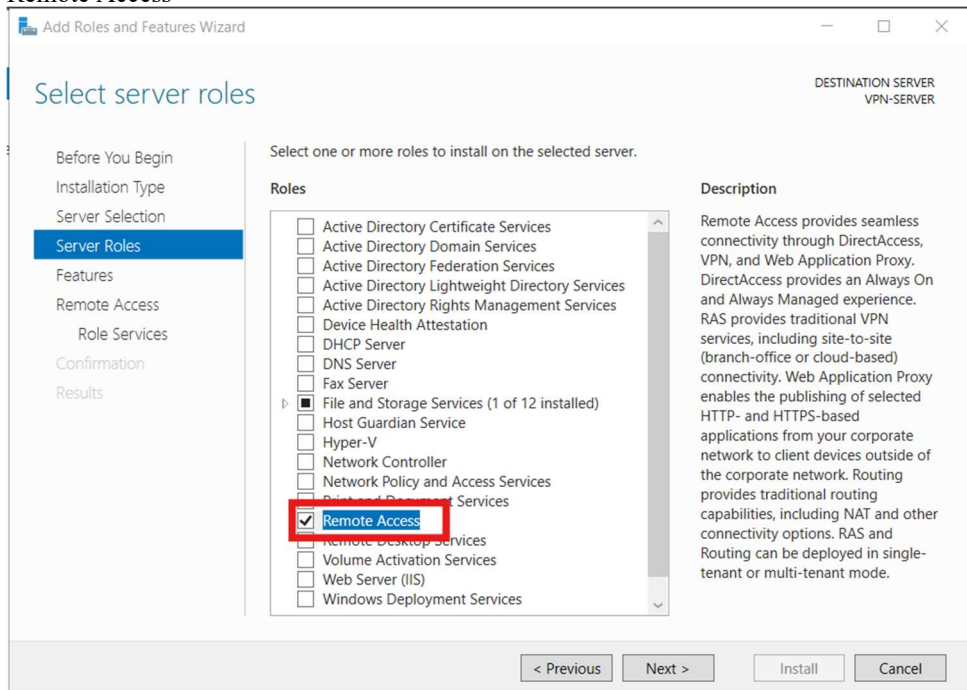
Ethernt0(LAN :Host only) :192.168.1.3

Ethernt0(WAN :NAT) :11.0.0.1

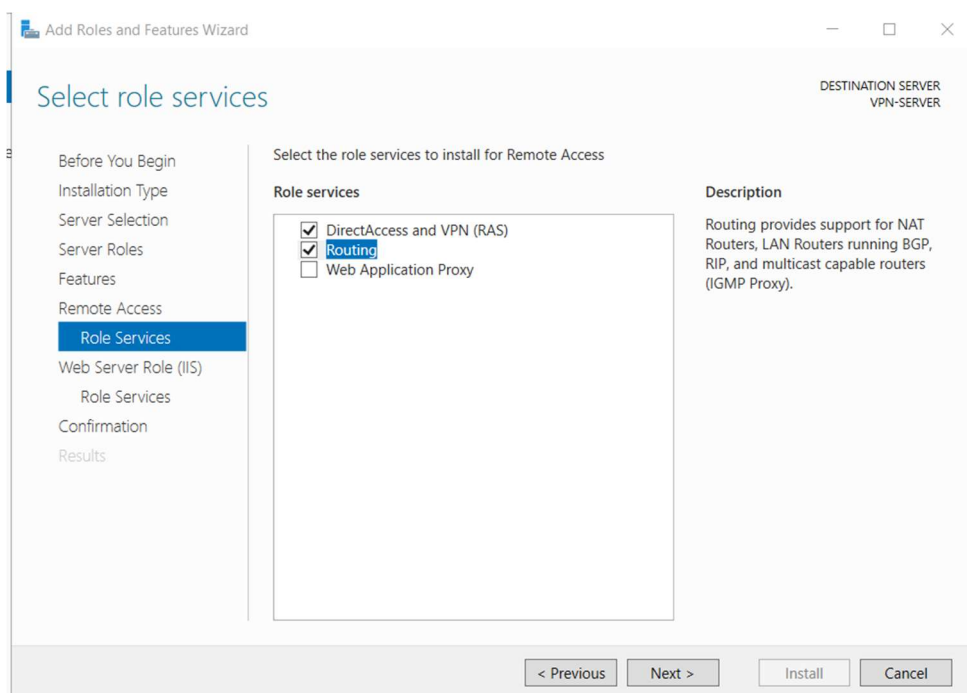


Étape 2 : Installation

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Add Roles and Features**
3. Installer :
4. Remote Access

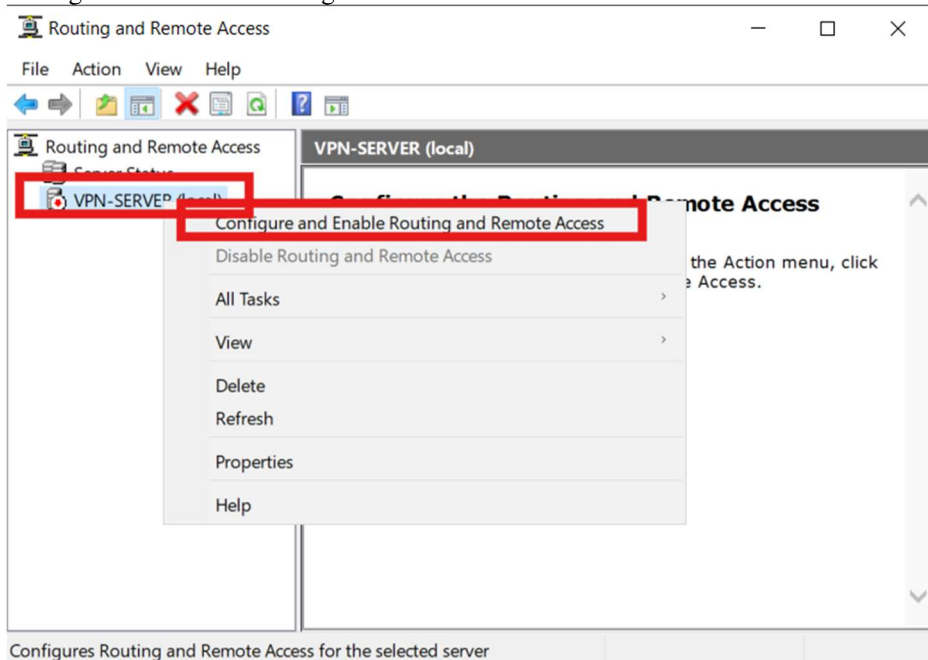


5. Sélectionner :
 - DirectAccess and VPN (RAS)
 - Routing

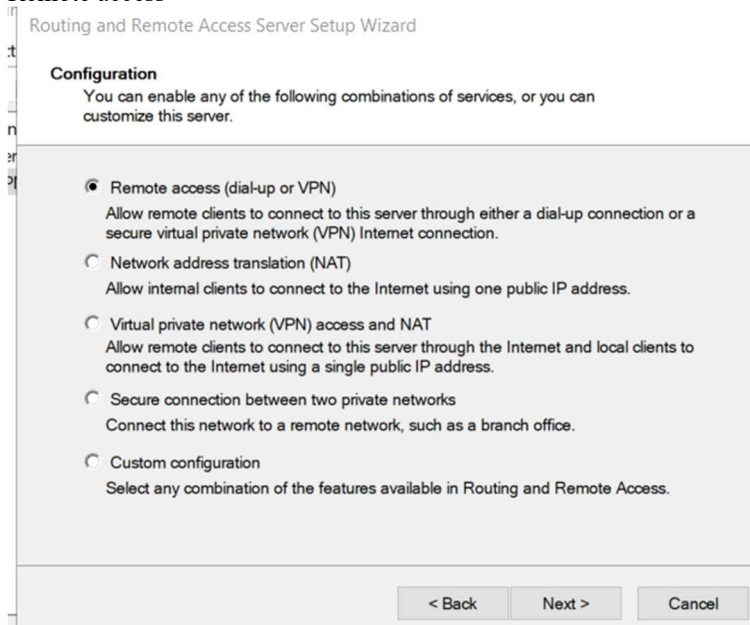


Étape 2 : Configuration RRAS

1. Ouvrir :
2. Routing and Remote Access
3. Clic droit sur le serveur →
4. Configure and Enable Routing and Remote Access



5. Choisir :
6. Remote access



7. Cocher :
 - VPN

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Remote Access
You can set up this server to receive both dial-up and VPN connections.

☒ VPN
A VPN server (also called a VPN gateway) can receive connections from remote clients through the Internet.

☐ Dial-up
A dial-up remote access server can receive connections directly from remote clients through dial-up media, such as a modem.

< Back Next > Cancel

Et on choisit l'interface de WAN.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

VPN Connection
To enable VPN clients to connect to this server, at least one network interface must be connected to the Internet.

Select the network interface that connects this server to the Internet.

Network interfaces:

Name	Description	IP Address
Ethernet0	Intel(R) 82574L Gigabit...	192.168.1.3
Ethernet1	Intel(R) 82574L Gigabit...	11.0.0.1

☒ Enable security on the selected interface by setting up static packet filters.
Static packet filters allow only VPN traffic to gain access to this server through the selected interface.

< Back Next > Cancel

Et pour l'attribution d'adresses IP on choisit 'A partir d'une place d'adresses spécifiée'.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

IP Address Assignment

You can select the method for assigning IP addresses to remote clients.

How do you want IP addresses to be assigned to remote clients?

☐ Automatically
If you use a DHCP server to assign addresses, confirm that it is configured properly.
If you do not use a DHCP server, this server will generate the addresses.

☒ From a specified range of addresses

< Back Next > Cancel

On ajoute une plage d'adresse.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Address Range Assignment

You can specify the address ranges that this server will use to assign addresses to remote clients.

Enter the address ranges (static pools) that you want to use. This server will assign all of the addresses in the first range before continuing to the next.

Address ranges:

From	To	Number
192.168.1.40	192.168.1.50	11

New... Edit... Delete

< Back Next > Cancel

On choisit 'yes car on a un serveur RADIUS.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Managing Multiple Remote Access Servers

Connection requests can be authenticated locally or forwarded to a Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) server for authentication.

Although Routing and Remote Access can authenticate connection requests, large networks that include multiple remote access servers often use a RADIUS server for central authentication.

If you are using a RADIUS server on your network, you can set up this server to forward authentication requests to the RADIUS server.

Do you want to set up this server to work with a RADIUS server?

- ☐ No, use Routing and Remote Access to authenticate connection requests
- ☒ Yes, set up this server to work with a RADIUS server

< Back

Next >

Cancel

On donne l'adresse de serveur RADIUS aussi le clé partagé.

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

RADIUS Server Selection

You can specify the RADIUS servers that you want to use for authentication and accounting.

Enter the primary and alternate RADIUS servers that this server will use for remote authentication and accounting.

Primary RADIUS server: 192.168.1.2

Alternate RADIUS server:

Type the shared secret (password) that is used to contact these RADIUS servers.

Shared secret: *****

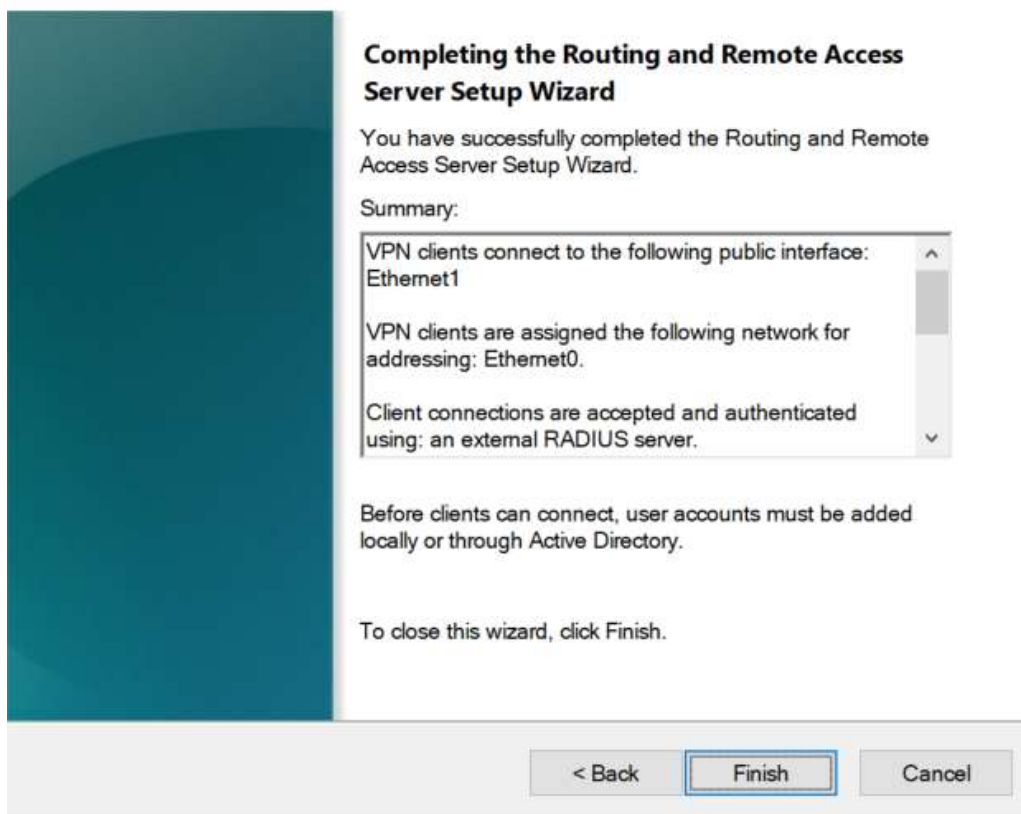
< Back

Next >

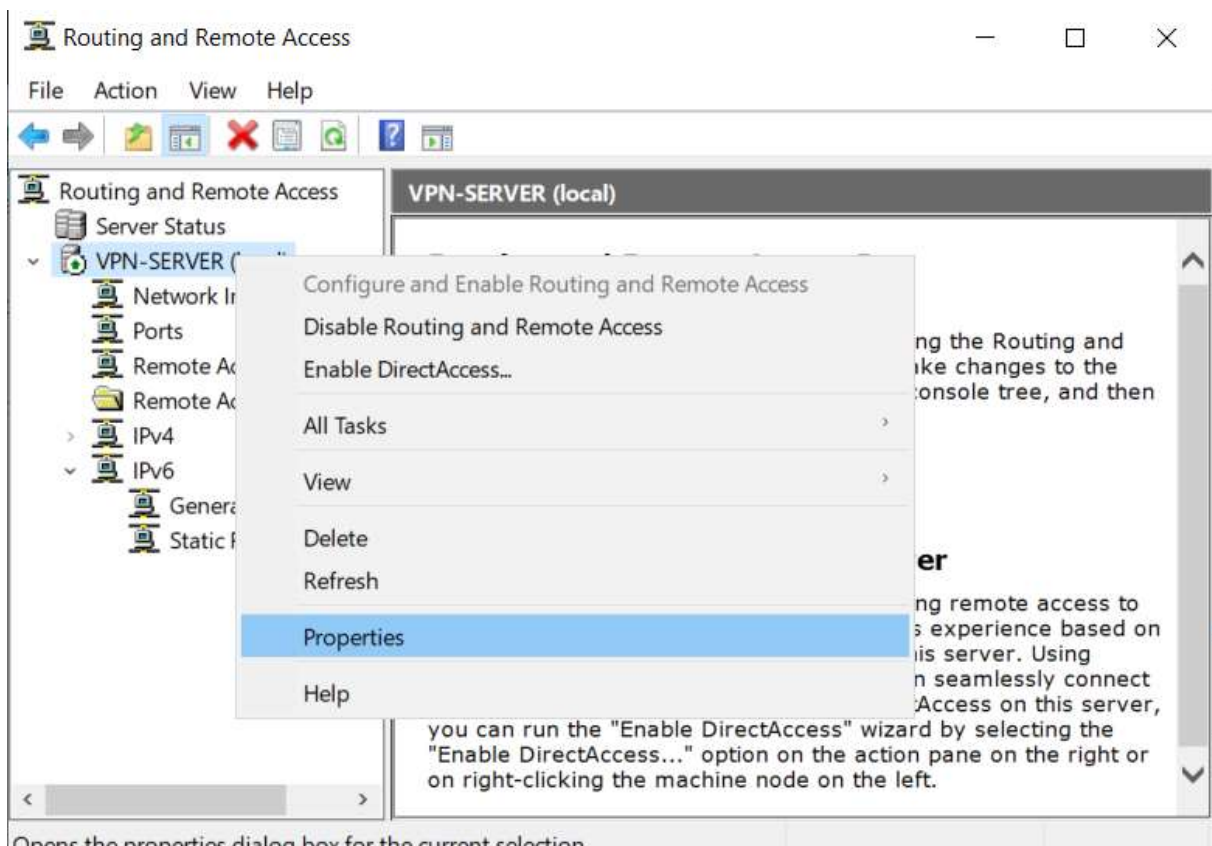
Cancel

On valide par 'finish'.

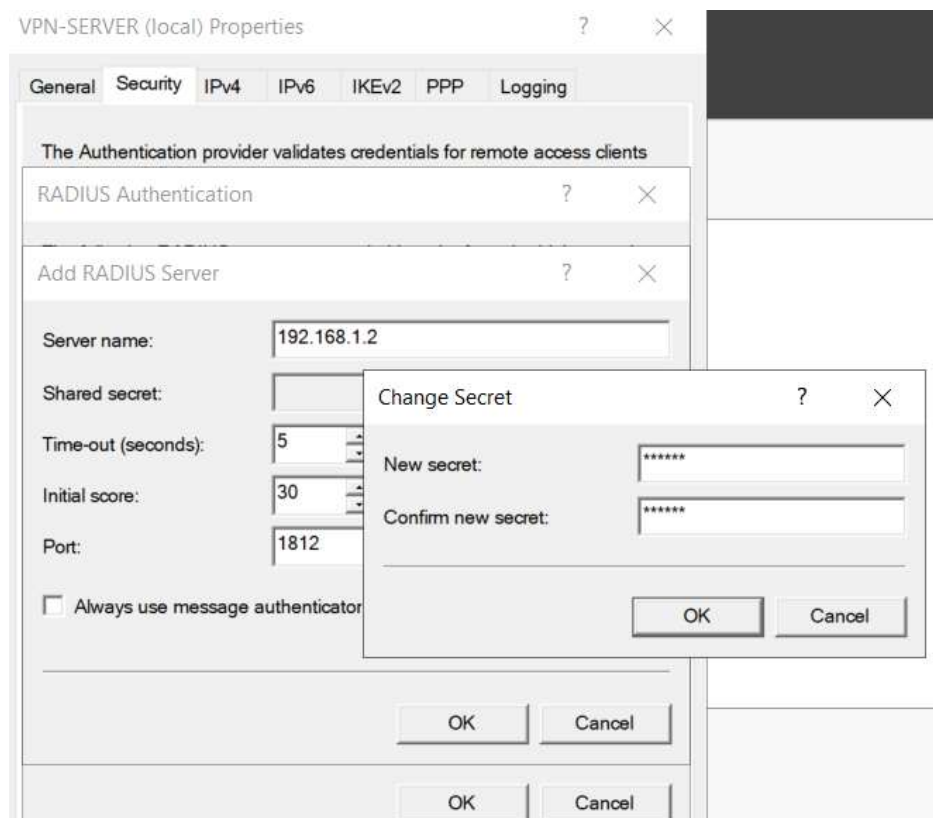
Routing and Remote Access Server Setup Wizard



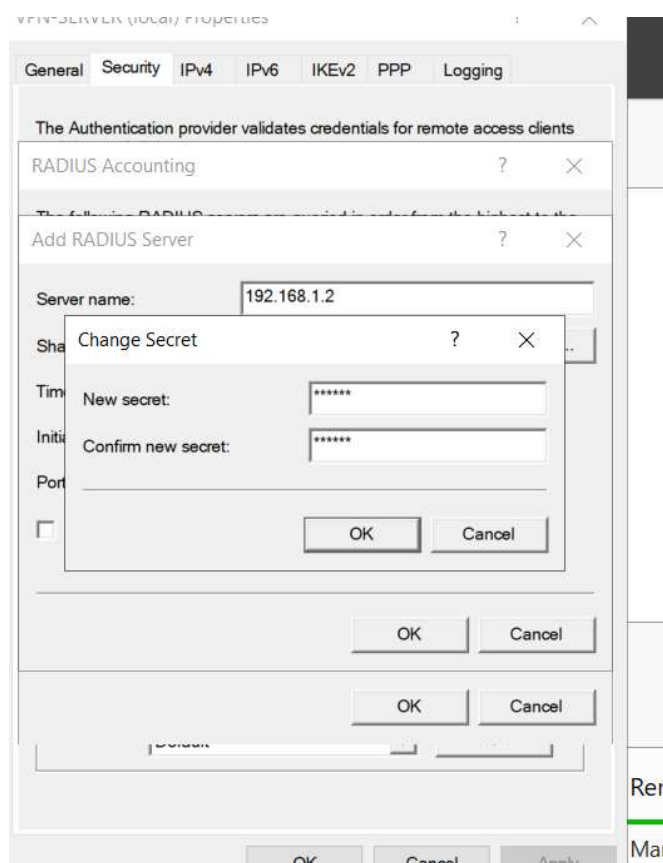
On clique droite sur le serveur et on choisit 'Propriétés'.



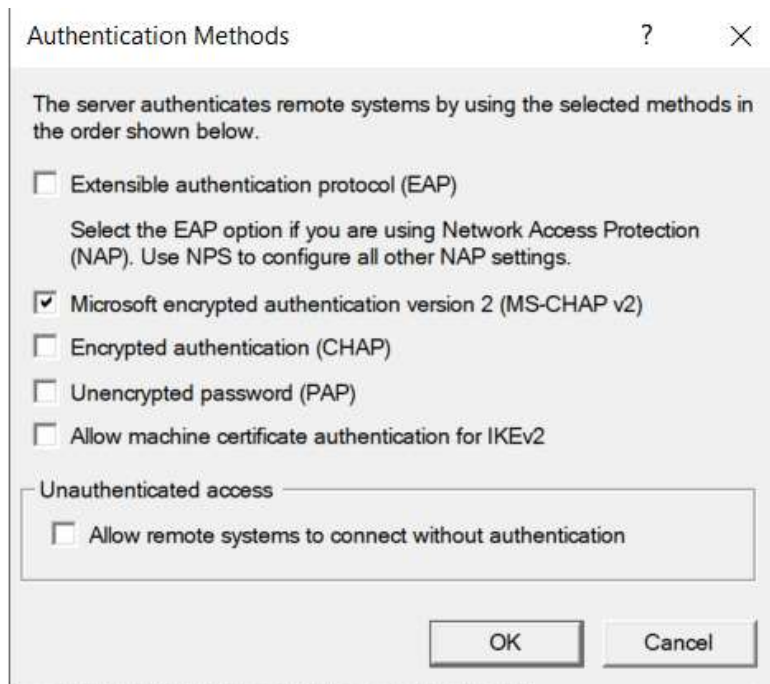
On modifie notre 'Fournisseur d'authentications' et on spécifie son adresse et le clé secret.



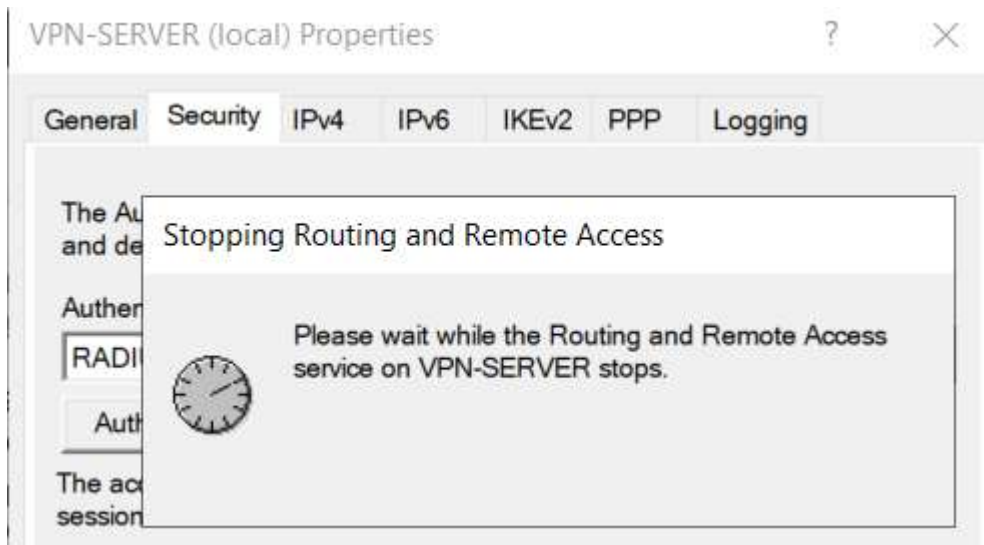
Aussi pour 'Fournisseur de comptes'.



Et dans les ‘Méthodes d’authentification’ on choisit notre méthode d’authentification.



On applique notre configuration. attend le redémarrage de service.

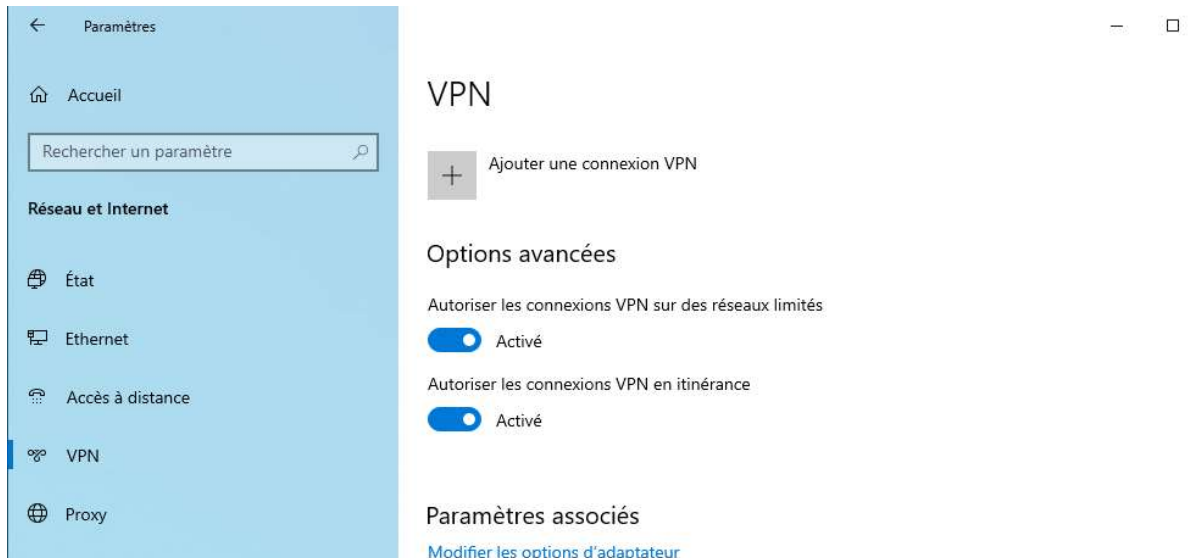


4. Configuration du client VPN

L'utilisateur doit être membre du groupe **VPN_Users** afin d'être autorisé à accéder au réseau via le VPN.

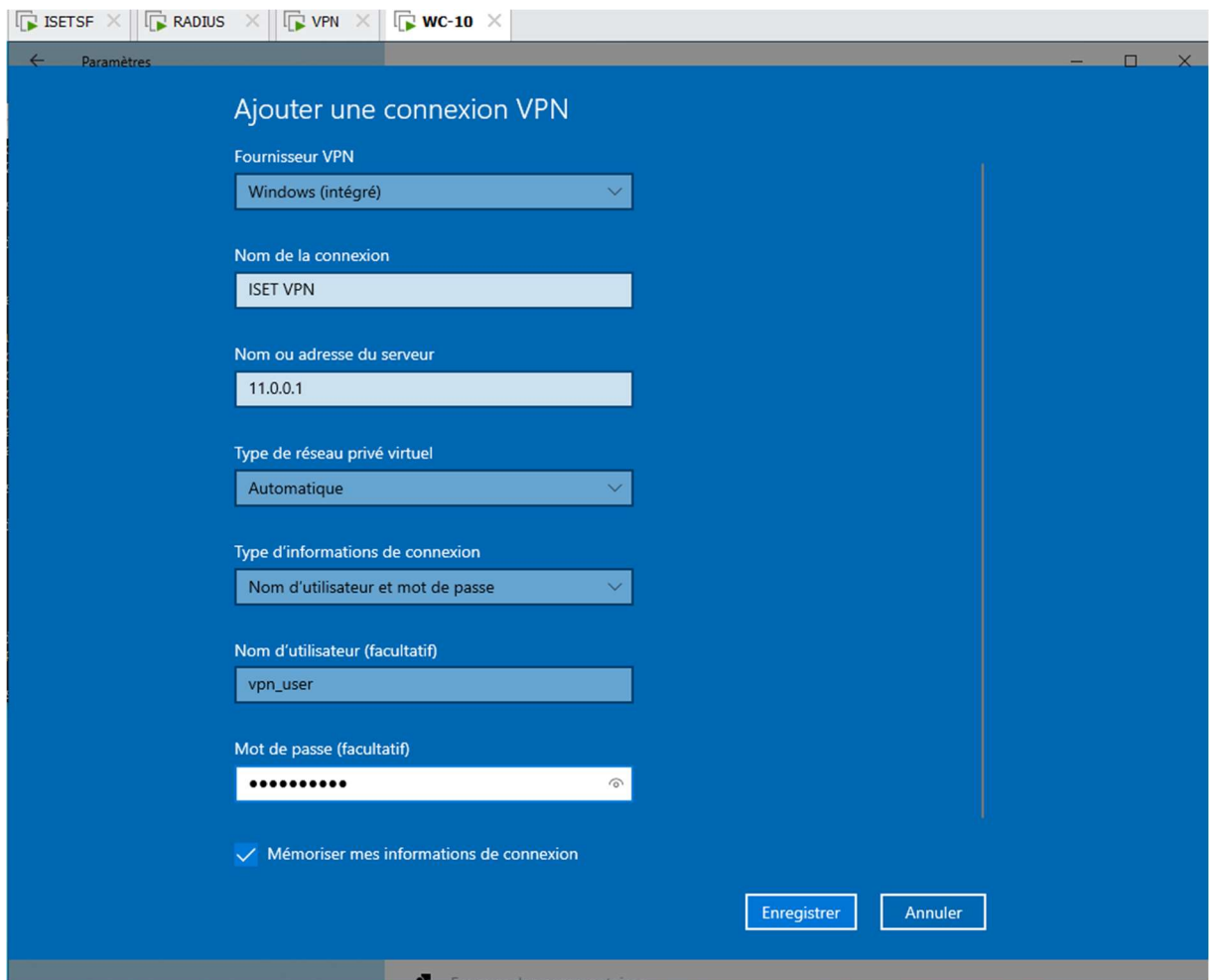
Étapes :

1. Aller dans :
2. Paramètres → Réseau et Internet → VPN



3. Ajouter une connexion VPN :

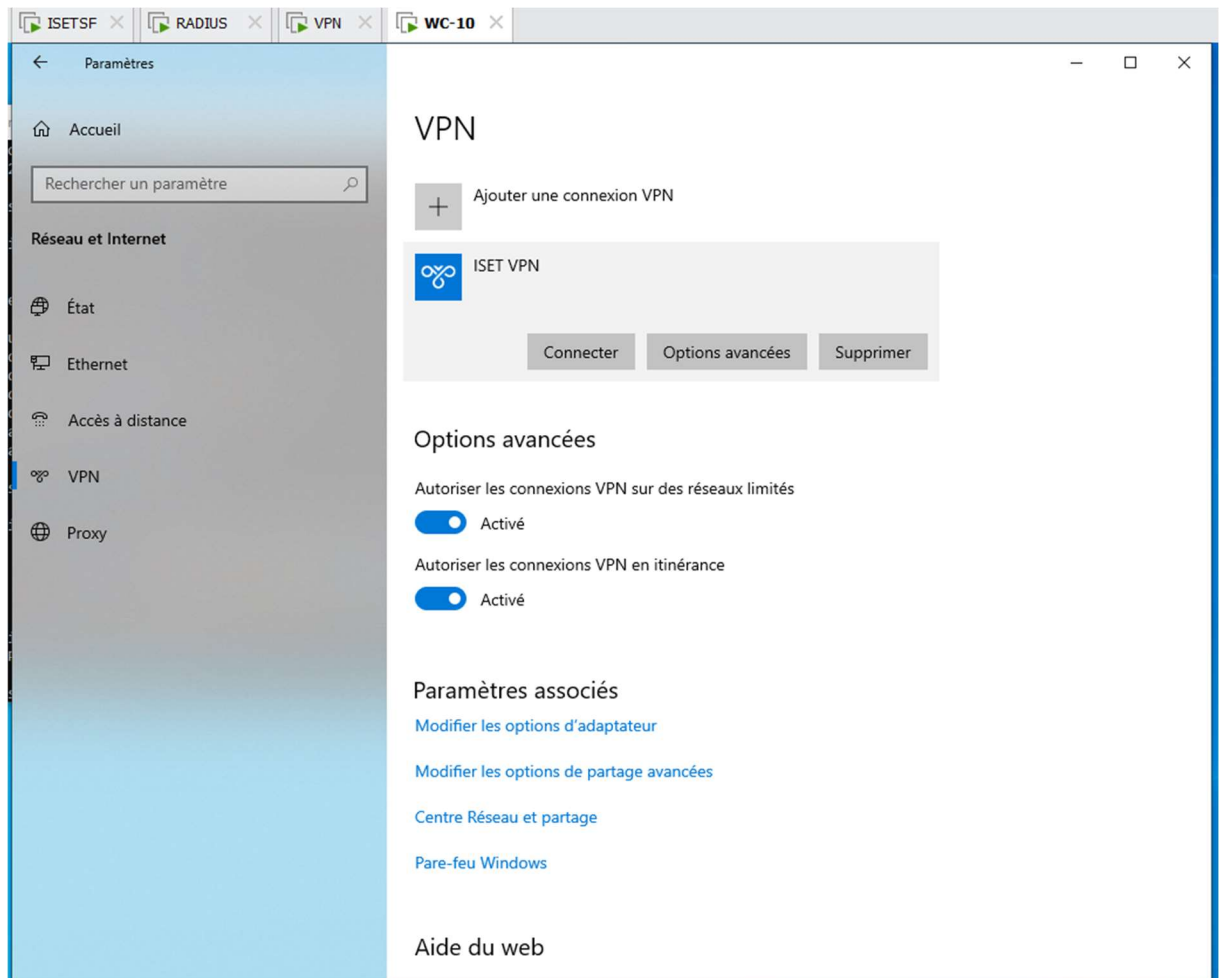
- Serveur : 11.0.0.1
- TypeAuthomatique
- Nom d'utilisateur : vpn_user
- Mot de passe : *****



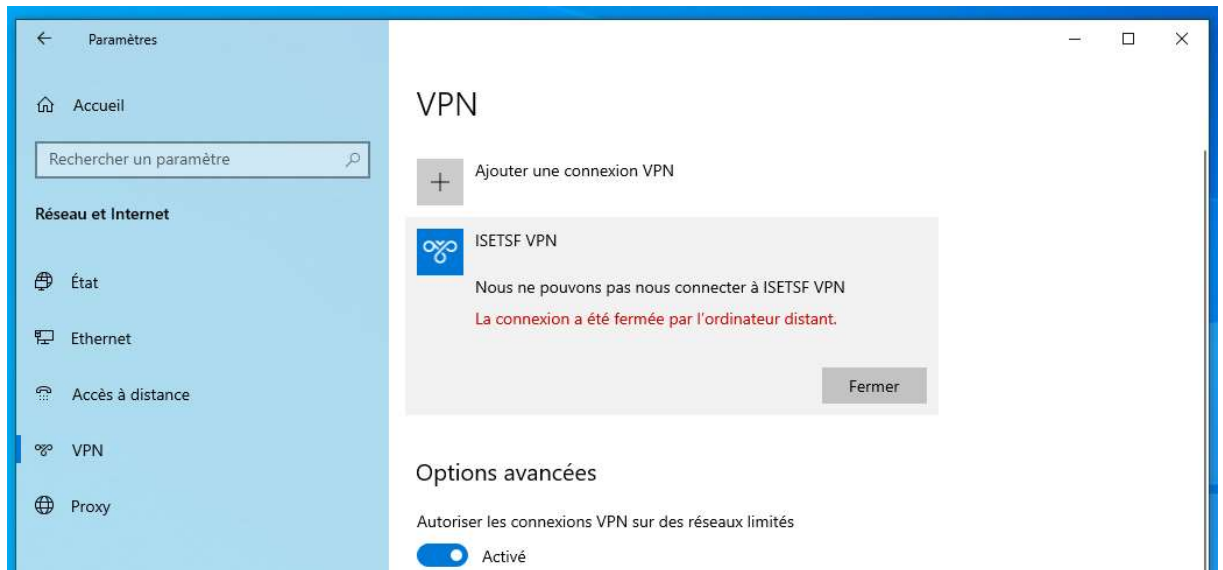
5. Test de fonctionnement

Étapes :

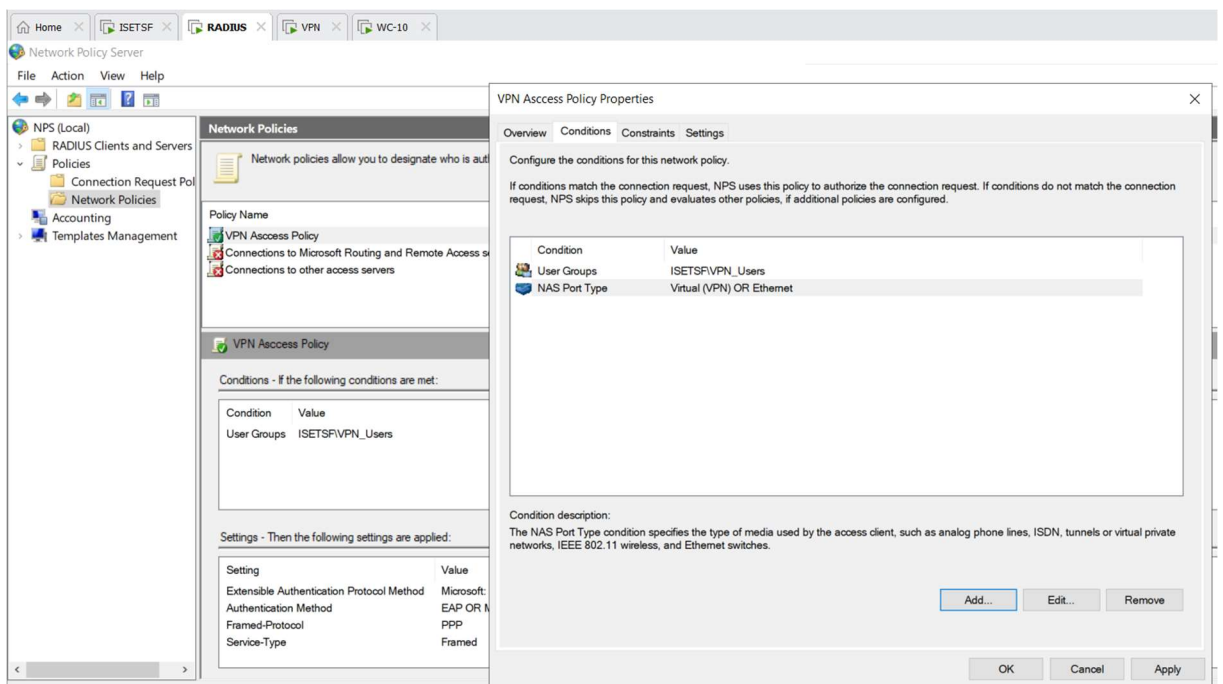
1. Lancer la connexion VPN depuis le client



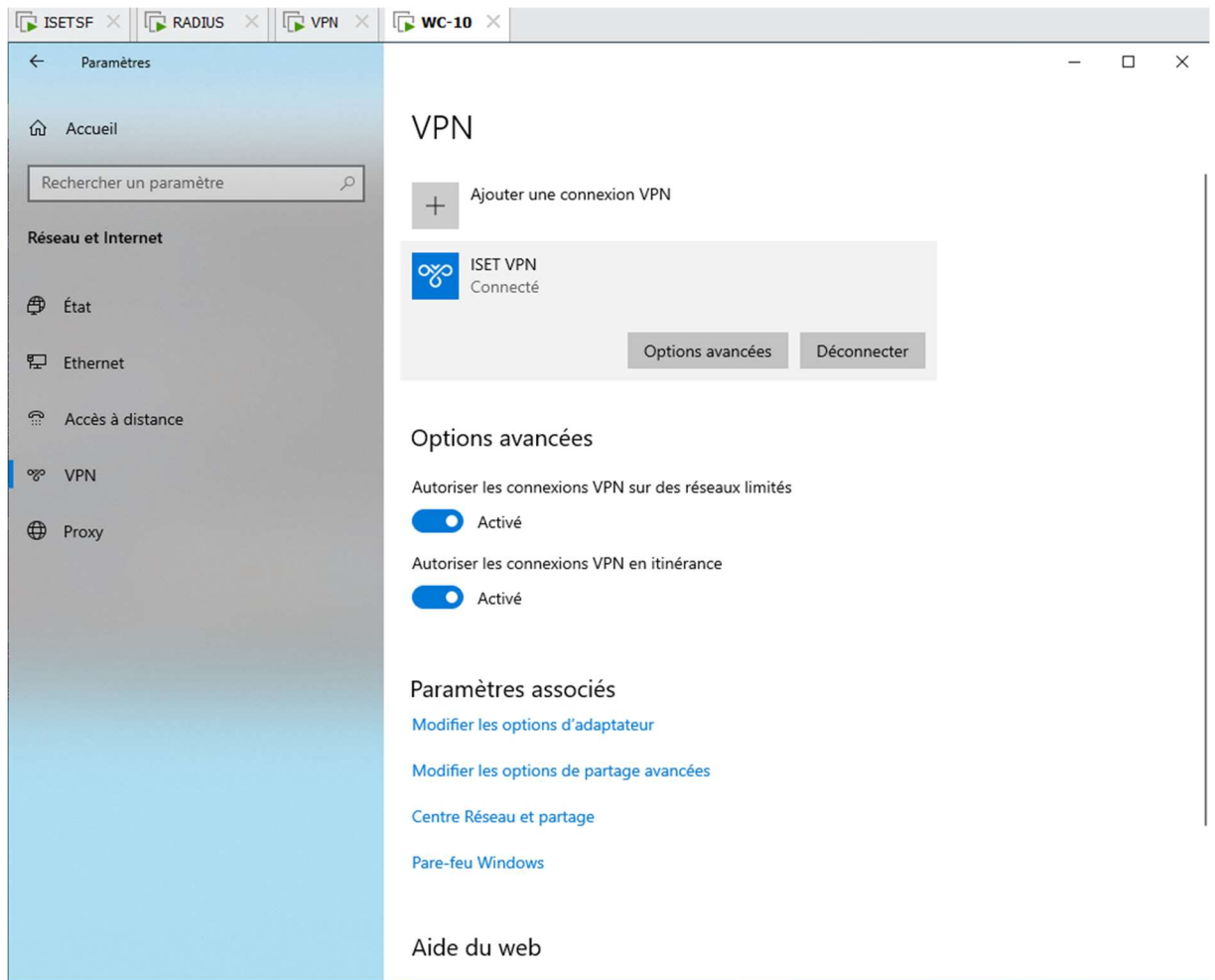
La connexion est impossible.



Si on supprime la restriction.



2. Vérifier :



- Si connexion réussie ☒
- Si accès au réseau interne (ping 192.168.1.1)

```
Home X ISETSF X RADIUS X VPN X WC-10 X
Invite de commandes

C:\Users\waelb>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : 2c0f:f3a0:99:b1f8:a41f:ce92:facb:36f0
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2c0f:f3a0:99:b1f8:10b5:28cf:7640:b33f
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a41f:ce92:facb:36f0%4
    Adresse IPv4. . . . . : 11.0.0.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::5495:92ff:fe43:a9da%4

Carte PPP ISET VPN :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.42
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
    Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0

C:\Users\waelb>ping 192.168.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=9 ms TTL=127
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 4ms

C:\Users\waelb>
```